



Madde Atölyesi

Maddeyi Tanıyalım

1

Gizemli Kutu

Duyularla maddeyi tanıma

2

Özellik Kartları

Sert-yumuşak, esnek, kırılgan, pürüzlü

3

Katı · Sıvı · Gaz

Hâl kartları · sıvı deneyi · kes-yapıştır

4

Değerlendirme

Öğrendiklerimi gösteriyorum

Öğretmen Kılavuzu

Kalıplar ve etkinlikler nasıl uygulanır?

1

Gizemli kutu (Etkinlik 1)

Ayakkabı kutusunun yanına el girecek bir delik açın, içine sünger, taş, kumaş, lastik, kaşık gibi maddeler koyun. Öğrenci bakmadan dokunur, özelliklerini söyler ve tahmin eder.

2

Özellik kartları (Kalıp 2)

Kartlar çift yüzlüdür: sert-yumuşak, esnek-esnek değil, kırılğan-kırılmaz, pürüzlü-pürüzsüz. Sınıftaki nesneler kartlarla etiketlenir.

3

Katı, sıvı, gaz (Etkinlik 3-4)

Buz, su ve balon içindeki hava ile üç hâli gösterin. Sıvıların bulundukları kabın şeklini aldığını farklı kaplara aynı miktar su dökerek gösterin.

4

Kes-yapıştır (Etkinlik 5)

Maddeler katı, sıvı ve gaz gruplarına ayrılır.

5

Değerlendirme

Son sayfa bireysel çalışma kâğıdıdır.

Sınıfta gerçek materyallerle: Buz küpü, su, balon, sünger, taş, lastik, cam bardak (öğretmen elinde), kumaş, zımpara kâğıdı, alüminyum folyo. Farklı biçimli kaplar (bardak, şişe, tabak) ve renkli su.

Baskı önerisi: Yazıcı ayarında "Sayfaya sığdır" yerine Gerçek boyut / %100 seçin. Kesilecek kalıplar için 160-200 gr bristol karton kullanın. Kesik çizgiler kesme yeridir.

Gizemli Kutu

Bakmadan dokun · özelliklerini söyle · ne olduğunu tahmin et



Kutunun içindeki maddeye elinle dokun. Sert mi, yumuşak mı? Pürüzlü mü, pürüzsüz mü? Esniyor mu? Sonra tahminini yaz ve kutudan çıkarıp kontrol et.

Madde	Sert / Yumuşak	Pürüzlü / Pürüzsüz	Esnek mi?	Tahminim	Doğru mu?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

İpucu kutuya koyulabilecekler: sünger, taş, kaşık, kumaş, lastik, silgi, pamuk, tahta blok.

Maddenin Özellikleri · Etiket Kartları

Kes · sınıftaki nesnelerin üzerine uygun etiketi koy

	SERT		YUMUŞAK
	ESNEK		ESNEK DEĞİL
	KIRILGAN		KIRILMAZ
	PÜRÜZLÜ		PÜRÜZSÜZ

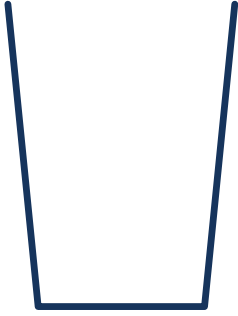
Oyun: Öğretmen bir kart gösterir, öğrenciler sınıfta o özelliğe sahip bir nesneye dokunur.

Katı, Sıvı ve Gaz

Maddeler üç hâlde bulunur · sıvılar bulundukları kabın şeklini alır

KATI	SIVI	GAZ
 Belirli bir şekli vardır. Kaptan kaba konunca şekli değişmez.	 Akar. Konulduğu kabın şeklini alır.	 Bulunduğu yeri tamamen doldurur. Çoğu gaz görünmez.

- 1 Aynı miktardaki su farklı kaplara dökülüyor. Suyun kaplardaki şeklini mavi kalemle çiz.**



Bardak



Şişe



Kâse



Kutu

- 2 Deney sonucu: Sıvılar**

- 3 Balon şişirince içindeki hava balonun her yerini doldurur mu? Açıkla.**

Kes-Yapıştır · Katı, Sıvı, Gaz

Kartları kes · maddenin hâline göre doğru gruba yapıştır

 KATI	 SIVI	 GAZ

✂ kesilecek kartlar

 Kalem	 Süt	 Rüzgâr	 Taş	 Bal	 Su buharı
 Buz	 Meyve suyu	 Balondaki hava	 Kitap	 Benzin	 Köpükteki hava

Buz katıdır ama eriyince sıvıya dönüşür. Bunu 4. sınıfta “maddenin değişimi” konusunda öğreneceksin.

Öğrendiklerimi Gösteriyorum

Adı Soyadı:

1 Maddelerin özelliğini yaz: sert, yumuşak, esnek, kırılğan.



Taş



Oyuncak ayı



Balon



Cam bardak

2 Katı, sıvı ya da gaz yaz.

Su:

Silgi:

Hava:

Ayran:

Masa:

Buhar:

3 Doğru ise D, yanlış ise Y yaz.

☐

Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır.

☐

Katıların belirli bir şekli yoktur.

☐

Gazlar bulundukları yeri doldurur.

☐

Sünger sert bir maddedir.

4 Cam bardağı neden dikkatli taşımalıyız? Açıkla.

.....

.....